



南京邮电大学  
Nanjing University of Posts and Telecommunications

# 电工电子实验报告

课程名称: 电工电子实验 (一)

实验名称: 交流信号幅值判别电路的设计

学 院: 集成电路科学与工程学院

(产教融合学院)

班 级: B240305

学 号: B24030513

姓 名: 李宝宣

指导教师: 郑开来

学 期: 2025-2026 学年第 一 学期

# 交流信号幅值判别电路的设计

## 一、实验目的

- 1.掌握用集成运算放大器构成电压放大电路的设计方法；
- 2.熟悉电压比较器的原理和应用方法；
- 3.熟悉集成运算构成精密整流电路的原理和方法。

## 二、主要仪器设备及软件

硬件：1.示波器 2.函数信号发生器 3.直流稳压电源 4.实验箱 5.台式万用表 6.阻容元件及导线若干 7.TL084CN 运算放大器 8.LED 灯若干

软件：Multisim 14.3

## 三、实验原理和设计过程

### 1.全波精密整流电路的工作原理

图 1 是一种全波精密整流电路，该电路是由半波整流和加法器构成的。该电路的输入为正弦信号，由于集成运放的开环增益很高，使二极管导通所需的输入电压极小，所以该电路可以实现对小信号的整流。其工作原理为：

$$(1) \text{当 } u_i > 0 \text{ 时, } u_{O1} = -u_i, \quad u_O = -u_i - 2u_{O1} = -u_i + 2u_i = u_i$$

$$(2) \text{当 } u_i < 0 \text{ 时, } u_{O1} = 0, \quad u_O = -u_i = -(-|u_i|) = |u_i|$$

$$\text{所以 } u_O = |u_i|$$

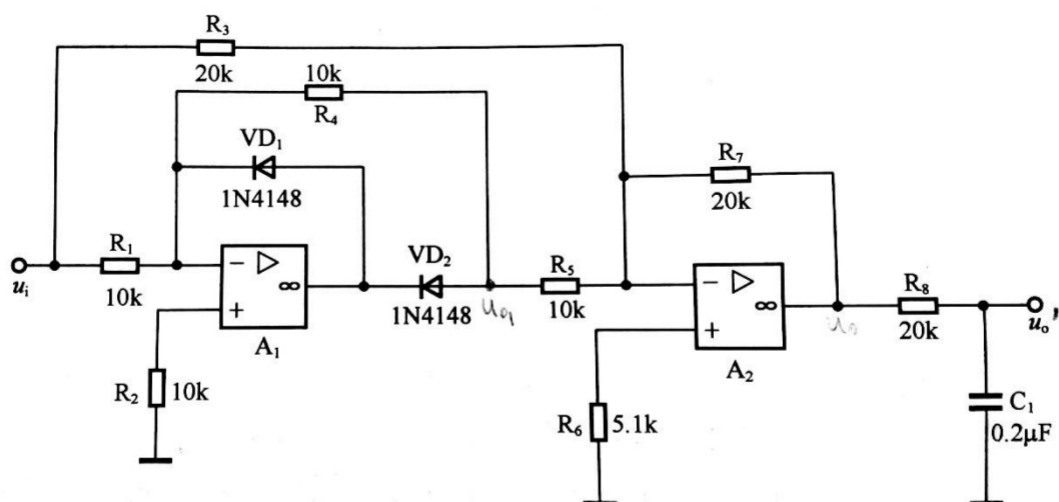


图 1 全波精密整流电路

该电路的输出波形是脉动直流，它含有直流分量谐波分量，输出波形如图 2(a)所示，需要用低通滤波器滤除谐波分量，图 1 中 R8 和 C1 就是一个简单的低通滤波器，其输出为直流电压。输出波形如图 2(b)所示。

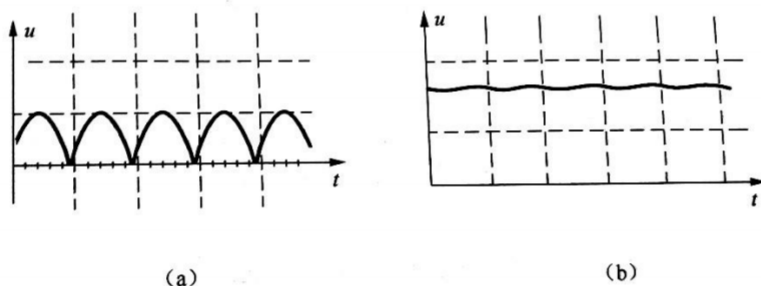


图 2 全波精密整流电路的输出波形

## 2. 输入信号幅度的判别

如图 3 所示，运算放大器 A2, A3, A4 作为电压比较器，它们的反相输入端加的基准电压  $V_{ref1}$ ,  $V_{ref2}$ ,  $V_{ref3}$  可以通过 R5, R6, R7, R8 分压得到。改变 R5, R6, R7, R8 的阻值，就可以改变基准电压  $V_{ref1}$ ,  $V_{ref2}$ ,  $V_{ref3}$  的值。输入直流信号  $U_i$  经 A1 反相比例器放大后，同时加在 A2, A3, A4 的同相端，A2, A3, A4 分别将  $U_1$  与  $V_{ref1}$ ,  $V_{ref2}$ ,  $V_{ref3}$  进行比较。

当  $U_1 < V_{ref1} < V_{ref2} < V_{ref3}$ ，A2, A3, A4 的输出都为低电平，指示灯都不亮；

当  $V_{ref1} < U_1 < V_{ref2} < V_{ref3}$  时，A4 输出为高电平，A2, A3 的输出都为低电平，黄指示灯亮；

当  $V_{ref1} < V_{ref2} < U_1 < V_{ref3}$  时，A3、A4 的输出都为高电平，A2 的输出都为低电平，黄、绿指示灯亮；

当  $V_{ref1} < V_{ref2} < V_{ref3} < U_1$  时,  $A_2$ 、 $A_3$ 、 $A_4$  的输出都为高电平, 黄、绿、红指示灯都亮。  
 所以通过指示灯的亮灭, 可以判断输入信号幅值的大小。

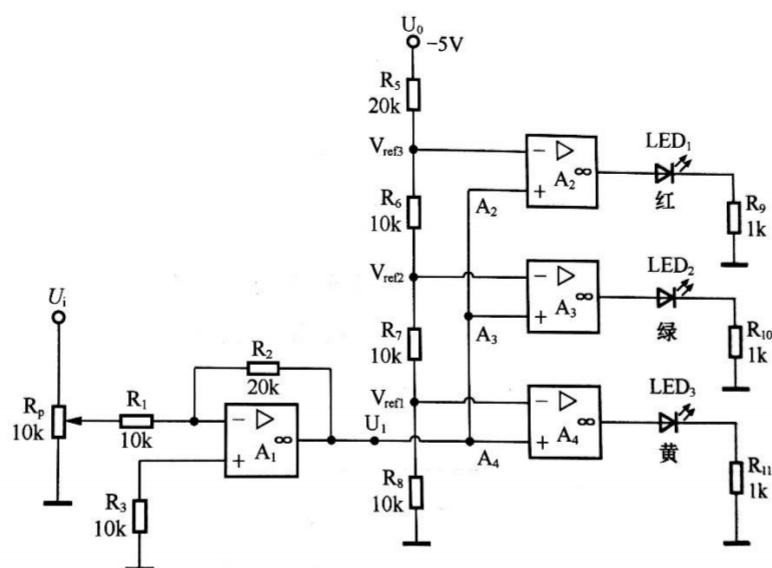


图 3 电压幅度判别电路

### 3.半波整流电路原理。

第一级的“半波整流/精密限幅”部分由  $U_{1A}$ 、 $D_1$ 、 $D_2$  以及  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$  构成, 它借助运放的高增益以及二极管的导通/截止特性, 实现“反馈通路随输入极性自动切换”, 进而基本消除普通二极管整流时令人头疼的  $0.6 \sim 0.7V$  死区。

输入  $u_i$  经由  $R_1$  加至  $U_{1A}$  的反相端, 非反相端通过  $R_2$  参考于  $0V$ 。所以, 只要存在闭环负反馈, 反相端就会被运放强制保持在近似  $0V$  的“虚地”状态。

当输入处于某一极性 (例如使运放输出需朝某方向摆动以维持虚地) 时,  $D_1$  或  $D_2$  中会有一只被正向偏置而导通。这只导通的二极管会将运放输出与外部电阻网络 ( $R_3$ 、 $R_4$ ) 连接成有效的负反馈回路。运放会自动将自身输出“抬高/压低”一个二极管压降, 以确保二极管后的节点电压仍依据电阻比精确变化。如此一来, 在二极管后得到的便是一个几乎不受二极管压降影响的“有效半波”电压 (可理解为该极性的输入被精准地传递/放大/反相至中间节点)。而当输入极性翻转时, 原本导通的那只二极管会立即反向截止, 负反馈路径随之断开, 并切换至另一只二极管对应的通路, 使运放输出改为通过另一方向的双二极管建立新的反馈。其结果是: 中间节点对一个极性保持跟随 (形成半波信号), 对另一个极性则被钳制在接近  $0$  或被送往另一路径, 不再在该节点出现。这样既达成了“只保留单极性”的半波整流效果, 又为第二级  $A_2$  的求和/反相提供了一个在正负半周切换时幅度连续、极性正确的中间量。

### 4.精密全波整流电路 (绝对值电路) 原理。



该全波整流（绝对值）电路可看作是“二极管开关网络 + 两级运算放大闭环”组合而成，其功能旨在输出端获取与输入瞬时值绝对值呈比例的电压，即  $u_o(t) \propto |u_i(t)|$ 。电路首先由第一级运算放大器  $A_1$  与两只二极管构建极性相关的非线性反馈结构：输入信号经电阻注入  $A_1$  的反相端， $A_1$  的同相端被参考至零电位，使其在闭环条件下形成近似虚地。当输入处于某一极性时，二极管网络中对应方向的一支二极管被正向偏置并参与反馈， $A_1$  处于线性闭环工作区域，其输出通过导通的二极管与外部电阻网络构建确定的传输关系，进而在中间节点生成与输入成比例、但极性（或通道）随输入符号变化而切换的电压。当输入极性反向时，原反馈支路截止，另一支路导通，反馈拓扑随之改变，使中间节点电压的符号/幅度关系转变为另一组。这种“基于导通状态的反馈重构”使电路在正、负半周分别呈现两种线性子电路，每个子电路内部均由运算放大器的闭环增益决定。因此，二极管的正向压降主要包含在运算放大器的输出摆幅中，并由高增益自动补偿，从而显著降低传统二极管整流在零交越附近的死区误差，实现精密整流特性。

第二级运算放大器  $A_2$  通常配置为反相加法器（求和放大器），其反相端为电流求和节点，来自输入端的直接通道与来自  $A_1$  的极性相关通道分别通过电阻注入该节点。 $A_2$  通过反馈电阻构建闭环，使反相端维持在近似虚地，从而将各支路电流在该节点进行线性叠加并转换为输出电压。由于  $A_1$  输出通道在正、负半周呈现互补的符号关系， $A_2$  的加权求和设计如下：在一个半周内， $A_1$  通道对输入的贡献用于“抵消/补偿”直接通道的符号，使  $A_2$  输出为正向比例量；在另一个半周内， $A_1$  通道贡献的符号随拓扑切换而翻转，使  $A_2$  对负半周同样产生正向比例输出。也就是说，通过在两个半周选择不同的等效传输路径，并在  $A_2$  处实现适当的线性叠加，电路将  $u_i$  与  $-u_i$  统一映射为同极性的输出，最终获得连续的全波整流波形。电阻比（例如输入电阻与反馈电阻的比值）决定了输出对  $|u_i|$  的比例系数；若进一步对该比例系数进行微调（如改变  $A_2$  的反馈电阻），即可在绝对值输出的基础上实现标定，使后续低通滤波后的平均值与所需的有效值标度更为相符。

### 5.实验电路中 R7 的取值(R7=22kΩ)与示范电路 R7=20kΩ不同的原因

R7 增大可以使平均值趋近于有效值，以下是分析部分

对于输入正弦信号  $u_i(t) = V_p \sin \omega t$ :

$$\text{有效值: } V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0.7071V_p$$

$$\text{全波整流后的平均值: (即 } |\sin| \text{ 的均值): } \overline{|u_i|} = \frac{2V_p}{\pi} \approx 0.6366V_p$$

故而，若仅进行“绝对值”运算后再实施低通滤波，输出平均值将更趋近于  $0.6366V_p$ ,

而非  $0.7071V_p$ 。

若要使“滤波后的平均值趋近于有效值”，则必须对整流波形乘以一个系数  $k$

$$k \cdot \frac{2V_p}{\pi} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \Rightarrow k = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.1107$$

结论：整流电路需一个约为 1.11 的比例系数。

在双运放精密全波整流结构中， $R_7$  充当该比例系数的“调节参数”

此类经典电路（双运放 + 双二极管 + 电阻网络）可推导出一个重要结论：

$A_1 (U_{1A})$  在二极管的协同作用下，形成“精密半波 + 反相”的中间量  $u_1$

$A_2 (U_{1B})$  作为反相求和器，将  $u_i$  和  $u_1$  按电阻比例加权后输出全波整流结果。在教材

给定的参数配比中， $R_3 = 20k$ 、 $R_5 = 10k$ 、 $R_4 = R_1 = 10k$ ，旨在确保正半周/负半周切换

时， $A_2$  的求和运算恰好呈现“取绝对值”的形式，最终全波输出的幅值比例可表示为：

$$u_o \approx \frac{R_7}{R_3} |u_i|$$

因此，只需改变  $R_7$ ，便等同于在整流“绝对值”结果上乘了一个比例系数。

教材示例取  $R_7 = 20k$ 、 $R_3 = 20k$ ，则  $R_7/R_3 = 1$ ，输出就是  $|u_i|$ ，滤波后平均值  $\approx 2V_p/\pi$ 。

把  $R_7$  改为  $22k$ ：

$$\frac{R_7}{R_3} = \frac{22k}{20k} = 1.1$$

理想需要  $k \approx 1.1107$ ，而 1.1 的误差约 -0.97%，已经很接近；再考虑实际中 TL084 的开环增益/带宽、二极管动态电阻、运放输入失调等非理想因素，用 22k 这种常见阻值往往反而能把“测得的平均值”拉到更接近  $V_{rms}$ 。

### 5.幅值判别电路部分的电源、分压电阻取值。

幅值判别电路的输入并非原始交流正弦波，而是前级经全波整流与低通滤波后所获的“与有效值成比例的直流量”。整流与滤波这一环节将交流幅度信息转化为缓慢变化的电平信号，跟随器的作用在于提供高输入阻抗、低输出阻抗的缓冲，以确保滤波电容所建立的平均值不会被后级比较器与指示负载拉低，进而保障“被判别的电平”在精度和稳定性方面更为可靠。因此，在后续分析时，可将该点电压近似视作  $V_{rms}$  的直流表示量（经前面的 1.1 标定后更趋近于有效值标度）。

该直流量随后进入反相放大器  $U_{2A}$ 。 $U_{2A}$  的增益由反馈电阻与输入电阻之比决定，电路中  $R_{18} = 30k\Omega$ 、 $R_{17} = 10k\Omega$ ，故而闭环增益为  $A_v = -\frac{R_{18}}{R_{17}} = -3$ 。这表明比较器实际所接收的

“被比较量”为  $V_a \approx -3V_{rms}$ ：输入有效值越大， $V_a$  的电平越向负方向偏移。将题设的三个门限  $0.5V$ 、 $1.0V$ 、 $1.5V$  换算至  $U_{2A}$  输出端，分别对应  $V_a = -1.5V$ 、 $-3.0V$ 、 $-4.5V$ 。因此，幅值判别的核心条件可表述为：当  $V_a$  依次小于上述三个参考电平时，三个比较器应分别翻转，从而实现 LED1、LED2、LED3 的逐级点亮；而当  $V_{rms} < 0.5V$  时， $V_a > -1.5V$ ，三个比较器均未达到触发条件，LED 全部保持熄灭状态。

为在电路中生成这三个稳定的参考电平，采用了从  $-9V$  到  $0V$  的串联电阻分压链来产生多抽头电位的方法。假设分压链自  $-9V$  向地依次串联为  $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$ 、 $R_{12}$ ，整串电流为  $I = \frac{9}{R_9 + R_{10} + R_{11} + R_{12}}$ 。以地为  $0V$ ，从地向下数，第一个抽头（ $R_{11}$  与  $R_{12}$  之间）的电位为  $-IR_{12}$ ，第二个抽头（ $R_{10}$  与  $R_{11}$  之间）的电位为  $-I(R_{12} + R_{11})$ ，第三个抽头（ $R_9$  与  $R_{10}$  之间）的电位为  $-I(R_{12} + R_{11} + R_{10})$ 。将这三个抽头分别设定为  $-1.5V$ 、 $-3.0V$ 、 $-4.5V$ ，可直接得出电阻的比例关系：为使电位每下降  $1.5V$  产生相同的电阻压降， $R_{12}$ 、 $R_{11}$ 、 $R_{10}$  应相等；而要使总压降达到  $9V$ ，剩余的  $R_9$  必须承担另外  $4.5V$  的压降，因此  $R_9$  应为前三段单段电阻的三倍。于是得到  $R_9 : R_{10} : R_{11} : R_{12} = 3 : 1 : 1 : 1$ ，取常用阻值即得  $R_9 = 60k\Omega$ 、 $R_{10} = 20k\Omega$ 、 $R_{11} = 20k\Omega$ 、 $R_{12} = 20k\Omega$ 。此时分压链电流约为  $75\mu A$ ，三个抽头自然处于  $-1.5V$ 、 $-3.0V$ 、 $-4.5V$ ，恰好对应  $0.5V$ 、 $1.0V$ 、 $1.5V$  的有效值门限经  $-3$  倍反相后的等效电平。

在比较器的工作原理方面，三个比较器共享同一个被比较输入  $V_a$ ，而参考端分别连接上述三个固定阈值电平。随着输入幅度增大， $V_a$  逐渐变得更负，首先越过  $-1.5V$  触发第一路输出，使 LED1 点亮；继续增大时再越过  $-3.0V$  触发第二路，LED2 点亮；再越过  $-4.5V$  触发第三路，LED3 点亮。由于各级阈值呈单调递进且被比较量单调对应于  $V_{rms}$ ，该结构天然实现了“分档累计指示”的功能：幅值越高，点亮的 LED 数量越多。

#### 四、实验电路图

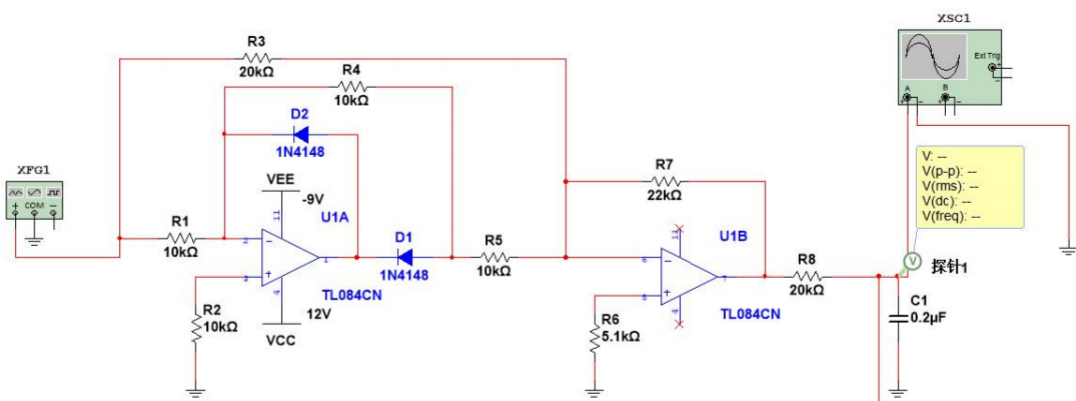


图 4 全波整流实验电路

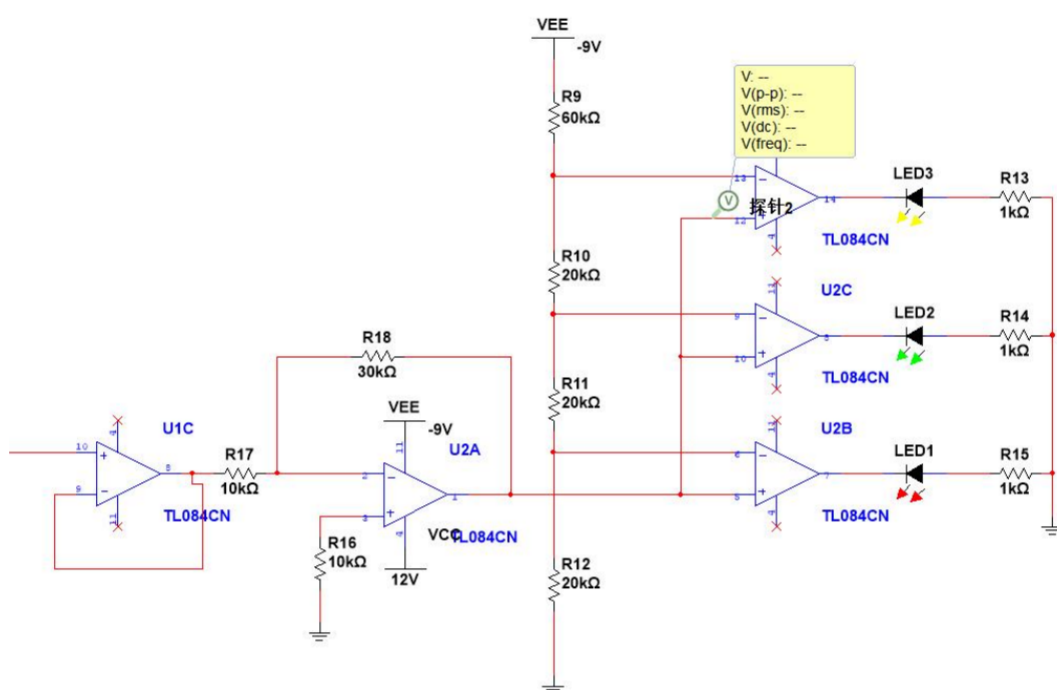


图 5 幅度判别实验电路

## 五、实验内容和实验结果

1. 连接半波整流与全波整流电路，输入有效值  $V_{rms} = 1.5V$ ，频率  $f = 1KHz$  的正弦信号，观察输入输出波形。波形记录如图 6 所示，波形数据记录在表 1 中。

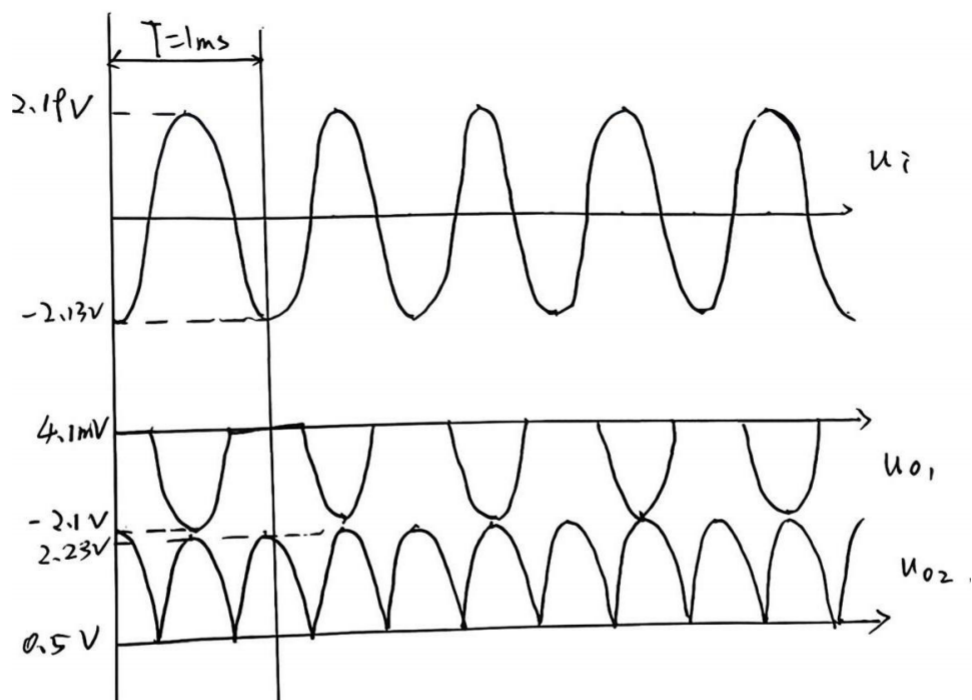


图 6 半波整流电路、全波整流电路输出波形

表 1 半波整流电路、全波整流电路输出波形数据

|       | $U_i$   | $U_{o1}$ | $U_{o2}$ |
|-------|---------|----------|----------|
| 上峰值/V | 2.1916  | 0.0041   | 2.2270   |
| 下峰值/V | -2.1291 | -2.1000  | 0.0575   |

2. 连接电压放大电路和电压比较电路, 观察 LED 灯是否按要求亮起。实验仿真结果如下。

将信号发生器的输出信号调节为  $V_p=720\text{mV}$  (确保比较器输入端能有效跨过参考电压), 可以看到红色 LED 亮起, 如图 7 所示。

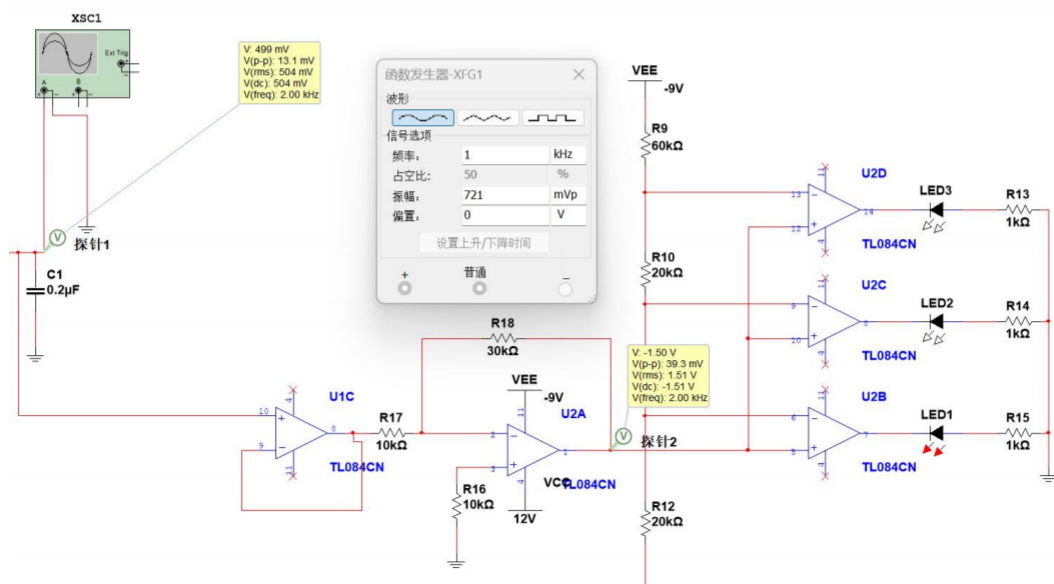




图 7 幅度判别电路仿真结果 1

将  $V_p$  设置为 1.5V，可以看到红色、绿色 LED 亮起。如图 8 所示。

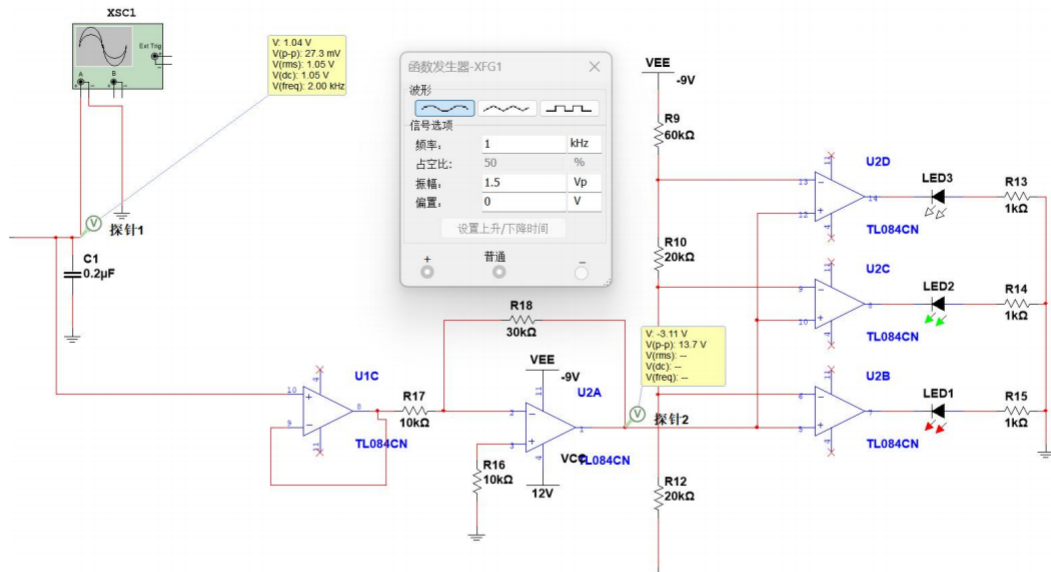


图 8 幅度判别电路仿真结果 2

将  $V_p$  设置为 2.2V，可以看到红色、绿色、黄色 LED 均亮起，如图 9 所示。

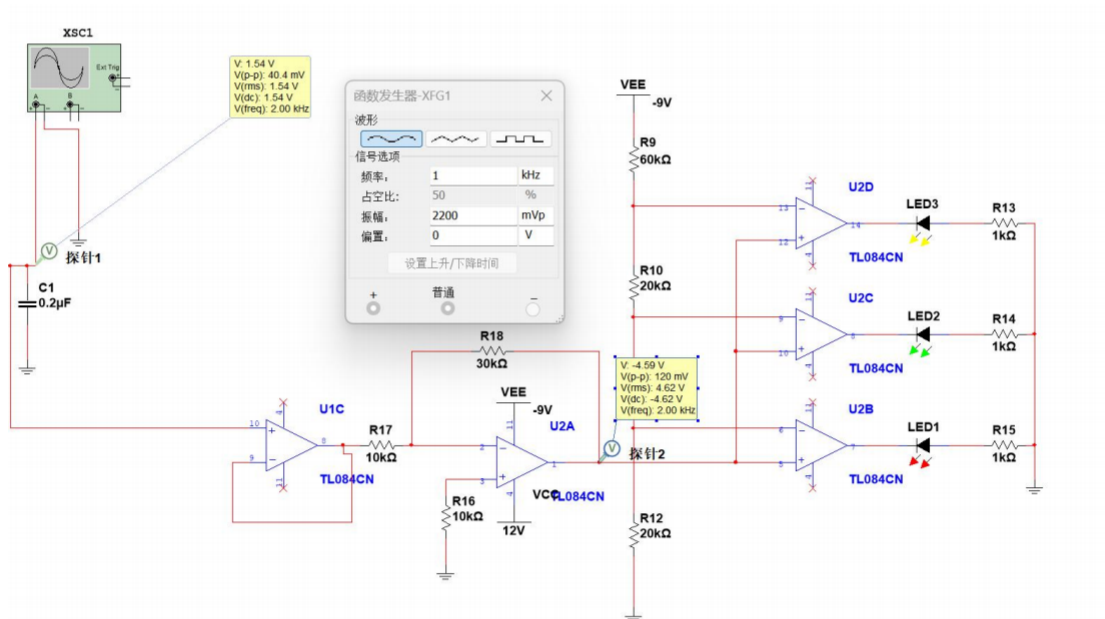


图 9 幅度判别电路仿真结果 3

将  $V_p$  设置为 600mV，可以看到 LED 均不亮，如图 10 所示。

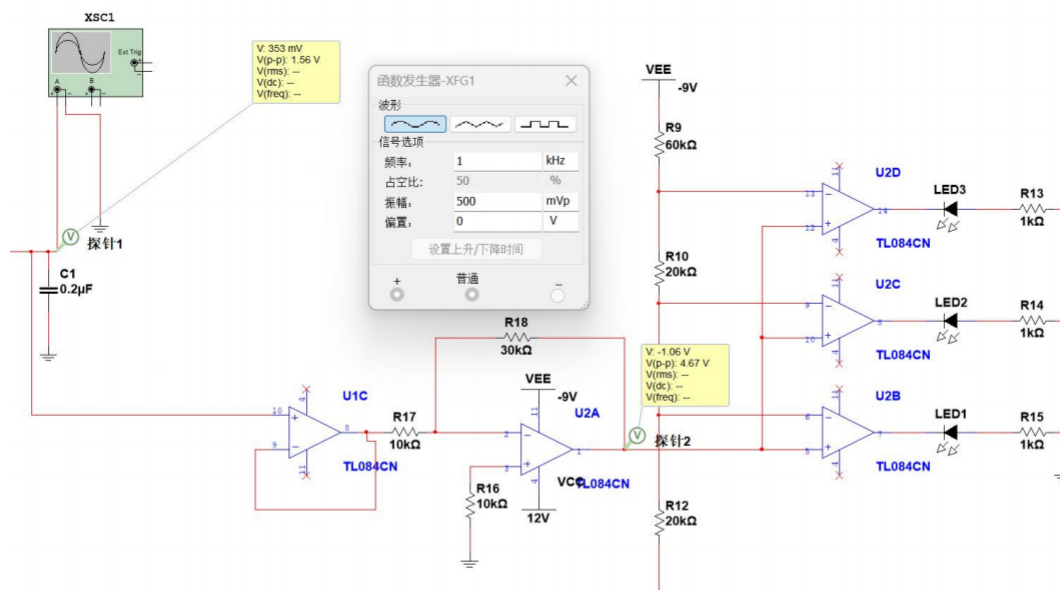


图 10 幅度判别电路仿真结果 4

连接电压比较电路实物后，对仿真结果进行验证，验证结果如图 11-16 所示。



图 11



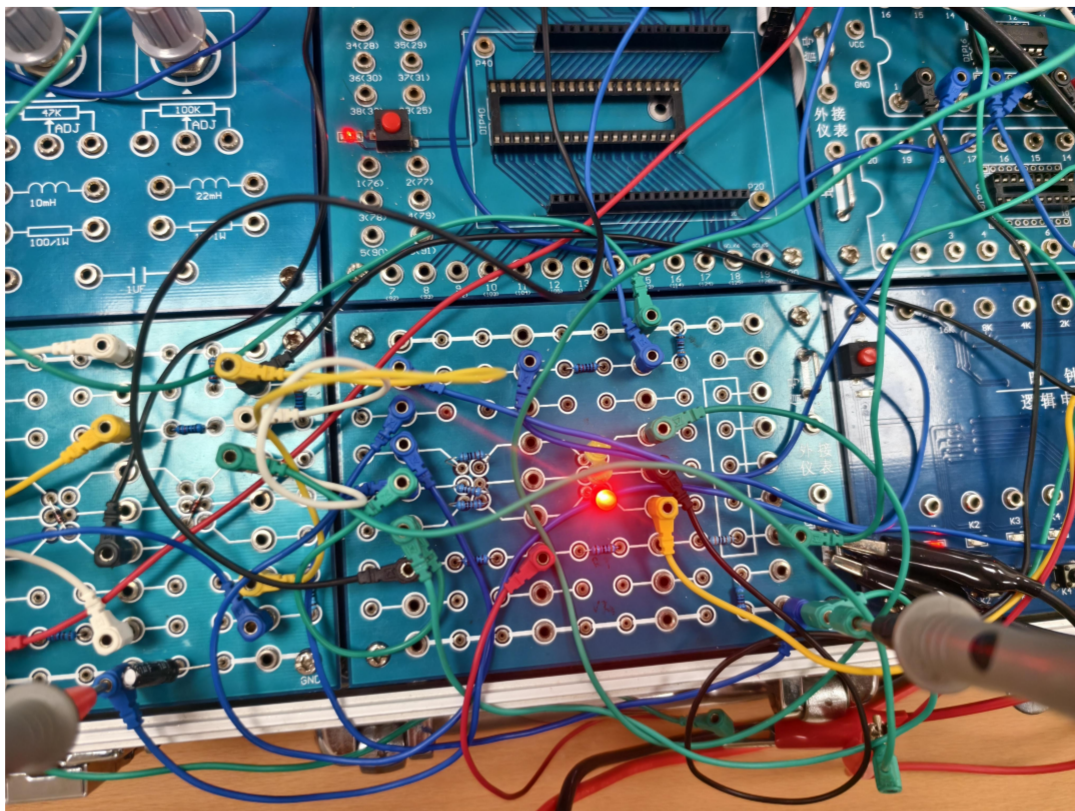


图 12



图 13



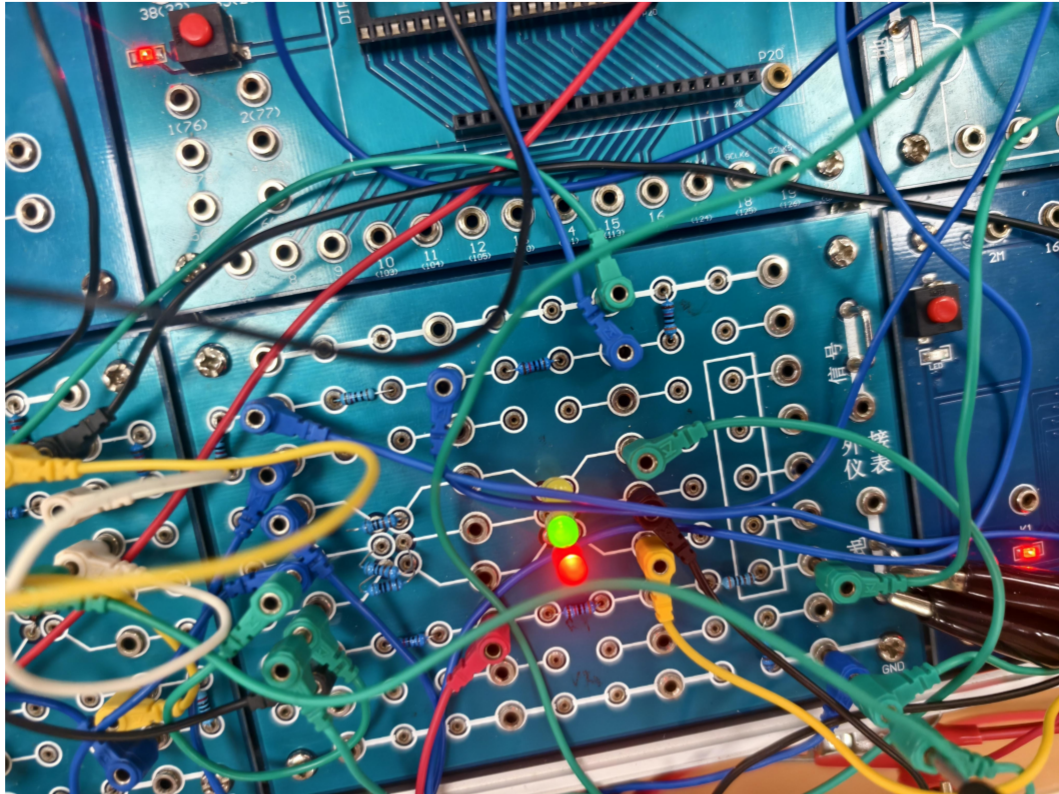


图 14



图 15

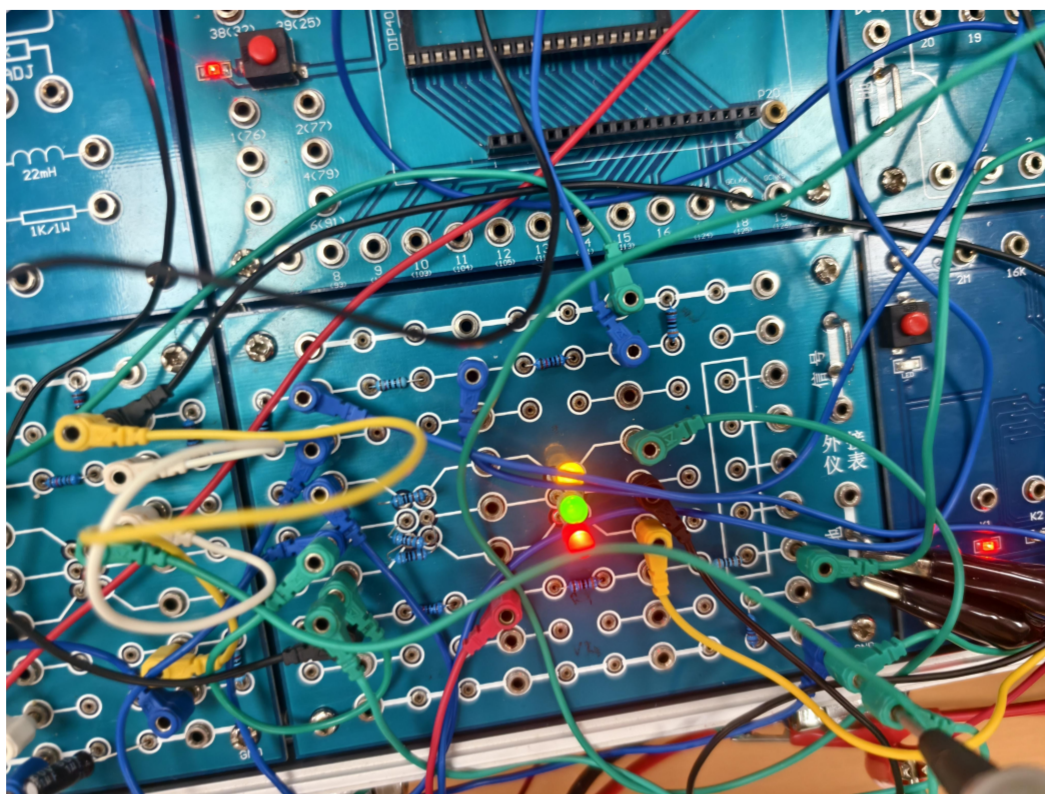


图 16

由图可见，当输入波形取不同有效值时，对应颜色的 LED 灯均能正确亮起或熄灭，证明幅度判别电路符合仿真结果。

## 六、结果分析

本实验首先对精密整流与滤波链路的输出进行了验证。从原理上看，全波精密整流的输出为含直流分量的脉动电压，经  $R_8$  与  $C_1$  构成的低通滤波后应获得与输入幅值相关的近似直流电平，作为后级判别的幅度表征量；实验记录的半波、全波整流输出波形与峰值数据表明，整流电路能够将交流信号的正负半周“折叠”为同极性的脉动输出，并在小信号区域避免了普通二极管整流常见的死区效应，从而为“幅度—直流电平”的转换提供了基础支撑。

在幅值判别环节，仿真结果显示指示逻辑与阈值设计是一致的：当输入幅度较低时（例如设置  $V_p=600\text{ mV}$ ），三个 LED 均不点亮；当输入幅度逐步增大并跨越阈值区间时，LED 由低档到高档依次点亮，即  $V_p=720\text{ mV}$  时出现单灯点亮， $V_p=1.5\text{ V}$  时出现两灯点亮， $V_p=2.2\text{ V}$  时三灯均点亮，这与“分档累计指示”的预期功能相吻合。

进一步将比较电路搭建为实物后，对仿真现象进行对照验证，实验记录指出在不同输入有效值条件下，实物指示灯也能对应正确亮灭，说明阈值电平产生与比较器翻转关系在实际电路中具有可实现性，整体功能与仿真保持一致。

需要注意的是，本电路的“幅度判别准确性”不仅取决于比较器阈值分压本身，还与前级



“有效值近似标度”的误差直接相关。报告中已经给出将  $R7$  由  $20\text{ k}\Omega$  调整为  $22\text{ k}\Omega$  的设计动机，即通过改变精密整流网络的比例系数，使滤波后的平均值更接近正弦输入的有效值标度，从而减小“平均值—有效值”固有差异带来的系统性偏差；这一调整相当于对整流输出进行幅度标定，能够提升阈值触发点与题设有效值阈值之间的一致性。

综合仿真与实测现象，可以认为该方案在功能层面达到了“输入幅值分档显示”的要求，但在阈值附近仍可能受到纹波、电源扰动和器件非理想特性影响而出现临界抖动或触发点漂移。尤其当滤波时间常数偏小、整流输出仍含较明显纹波时，被比较电平会在阈值附近上下摆动，可能造成 LED 闪烁；此外，运放代用比较器时的输出饱和恢复、输入失调与偏置电流也可能引入门限偏移，导致“理论阈值”与“实际触发点”存在一定差距，这些因素需要在后续改进中进一步抑制与校准。

## 七、实验小结

通过本实验可以较为完整地串联起“精密整流—滤波取平均—缓冲与比例变换—阈值比较—LED 指示”这一典型幅度检测链路。实验过程中，先在 Multisim 中完成电路连通性与功能验证，再进行实物搭建对照，能够显著降低一次上电调试的风险；从结果看，仿真条件下不同  $V_p$  对应的 LED 亮灭顺序清晰可辨，并且在实物验证中同样能够复现“随输入有效值增大而逐级点亮”的现象，证明总体设计思路正确、模块划分合理。

本实验的一个关键收获是认识到：在以“平均值近似有效值”为目标的幅度判别电路中，前级整流标度的细微误差会被后级阈值判别直接放大为“触发点偏移”。因此，通过调整  $R7$  对整流输出比例系数进行标定，使滤波平均值更贴近有效值，是保证阈值按  $0.5\text{ V}$ 、 $1.0\text{ V}$ 、 $1.5\text{ V}$  有效值要求触发的重要手段；这也体现了模拟电路设计中“理论关系—器件非理想—参数微调校准”三者必须结合的工程规律。

在调试与排障层面，实验也暴露出一些需要关注的问题：当输入接近阈值时，若滤波残余纹波较大或比较器缺乏迟滞，指示灯可能出现临界闪烁；此外，运放在比较工作方式下的饱和恢复与输入失调会造成门限不够“干脆”，使得不同样机间触发点存在离散性。针对这些问题，后续改进可以围绕两条主线展开：一是优化滤波与缓冲，使被比较电平更平稳；二是在比较器环节引入迟滞或采用专用比较器器件，以提升门限翻转的稳定性与一致性，从而进一步提高电路的可重复性与抗干扰能力。